

Examen No. 2 – Planes de ejecución

Índices y mejoras en el desempeño de consultas · Análisis de brechas de seguridad

Estudiante: Tatiana Fernanda Suárez Díaz

ID SIGAA: 000550043

Motor: Microsoft SQL Server 2025 (Developer, versión 17.0) en Docker

Docente: Juan Darío Rodas M. · Octubre de 2026

1. Cómo se tomaron las mediciones

Las consultas se ejecutaron en SQL Server Management Studio con el plan de ejecución real activado y con SET STATISTICS IO ON y SET STATISTICS TIME ON. El plan de la Etapa 3 se guardó como archivo (plan_de_ejecucion.sqlplan) y los mensajes de estadísticas de ambas etapas se guardaron en resultado_consulta.rpt.

1.1 Índices creados para la mejora del desempeño

Índice	Definición	Propósito
brechas_severidad_fecha_ix	brechas (severidad, fecha_deteccion) INCLUDE (codigo_brecha, vector_ataque, organizacion_id)	Etapa 3: búsqueda por severidad y rango de fecha de detección; cubre las columnas del SELECT y evita Key Lookups.
exposiciones_tipo_dato_brecha_ix	exposiciones (tipo_dato_id, brecha_id)	Etapa 3: resolver el EXISTS de dato crítico por tipo de dato. Soporta la FK a tipos_dato.
exposiciones_usuario_fecha_ix	exposiciones (usuario_id, fecha_notificacion) INCLUDE (brecha_id, tipo_dato_id)	Etapa 4: localizar las exposiciones de un usuario ya ordenadas por fecha de notificación.
brechas_organizacion_ix	brechas (organizacion_id)	Soporte de la FK brechas → organizaciones (SQL Server no indexa las FK automáticamente).
usuarios_organizacion_ix	usuarios (organizacion_id)	Soporte de la FK usuarios → organizaciones.
usuarios_codigo_uk (existente)	usuarios (codigo_usuario) UNIQUE	Etapa 4: búsqueda del usuario por su código.
exposiciones_pk (existente)	exposiciones (brecha_id, usuario_id, tipo_dato_id) CLUSTERED	Etapa 3: conteo de usuarios distintos por brecha.

No se creó índice sobre tipos_dato.categoria_sensibilidad porque la tabla solo tiene 10 filas.

2. Etapa 3 – Brechas críticas del último año con mayor impacto en usuarios

Brechas de severidad Alta o Crítica detectadas en los últimos 12 meses que expusieron al menos un dato de sensibilidad Crítica, con el total de usuarios distintos afectados, ordenadas de mayor a menor.

```
DECLARE @fecha_referencia DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);
DECLARE @fecha_inicio     DATE = DATEADD(YEAR, -1, @fecha_referencia);

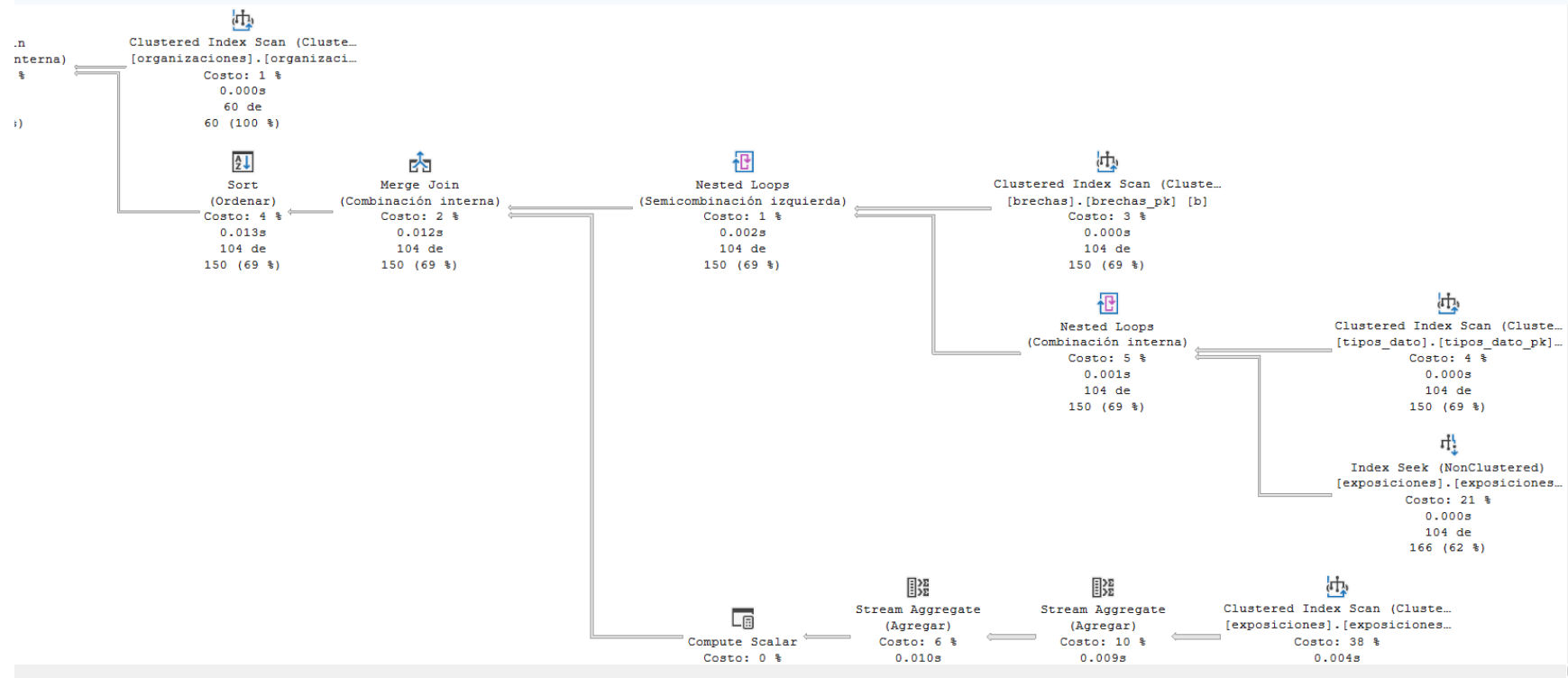
SELECT o.nombre                                AS organizacion,
       b.codigo_brecha,
       b.fecha_deteccion,
       b.vector_ataque,
       COUNT(DISTINCT e.usuario_id) AS total_usuarios_afectados
FROM seguridad.brechas b
JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id
JOIN seguridad.exposiciones e ON e.brecha_id = b.brecha_id
WHERE b.severidad IN ('Alta', 'Critica')
      AND b.fecha_deteccion > @fecha_inicio
      AND b.fecha_deteccion <= @fecha_referencia
      AND EXISTS (SELECT 1
                  FROM seguridad.exposiciones e2
                  JOIN seguridad.tipos_dato t ON t.tipo_dato_id = e2.tipo_dato_id
                  WHERE e2.brecha_id = b.brecha_id
                  AND t.categoria_sensibilidad = 'Critica')
GROUP BY o.nombre, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion, b.vector_ataque
ORDER BY total_usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha
OPTION (RECOMPILE);
```

2.1 Plan de ejecución y resultados

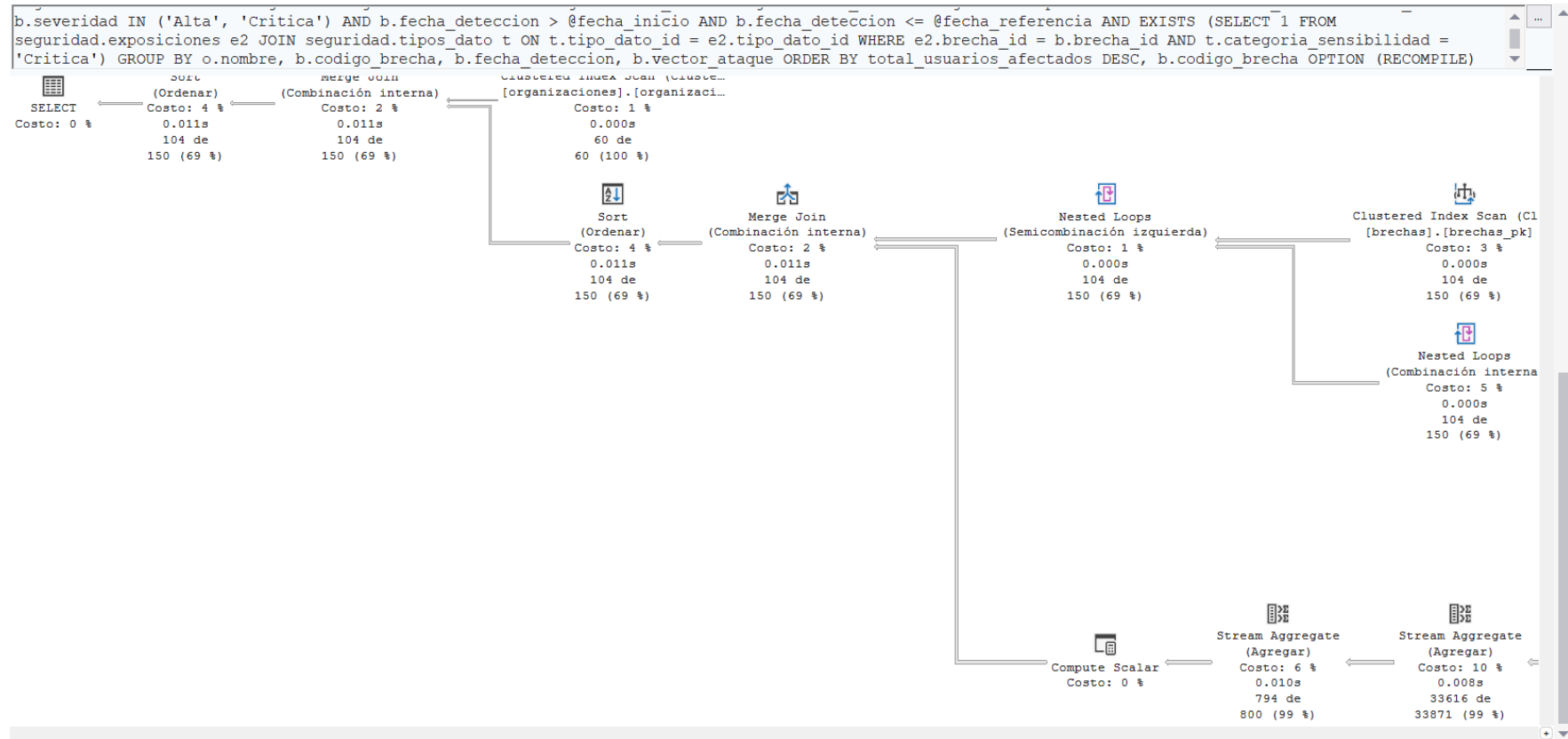
Plan de ejecución real (capturas de SSMS)

Captura 1: parte superior del plan, con el texto de la consulta y el costo relativo de la consulta (50 % del lote, porque en el archivo quedó guardada dos veces).

Consulta 1: Costo de la consulta (relativo al lote): 50 %
 SELECT o.nombre AS organizacion, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion, b.vector_ataque, COUNT(DISTINCT e.usuario_id) AS total_usuarios_afectados FROM
 seguridad.brechas b JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id JOIN seguridad.exposiciones e ON e.brecha_id = b.brecha_id WHERE



Captura 2: el mismo plan desplazado a la izquierda, donde se ven el operador SELECT, los Sort y los Merge Join; cada operador muestra su costo, el tiempo y las filas reales frente a las estimadas (por ejemplo, 104 de 150).



Captura 3: la consulta ejecutada otra vez en SSMS, con la pestaña Plan de ejecución abierta. En esta ejecución el plan se ve un poco distinto al del archivo guardado: aparecen Nested Loops, Sort, Merge Join, un Clustered Index Scan sobre brechas_pk y una búsqueda en el índice clúster de organizaciones, con 104 filas reales frente a 111 estimadas. Solo se alcanza a ver la parte superior del árbol.

plan de ejecucion.sqlplan

02_consultas...DB (sa (52))

SQLFile1.sql -...asDB (sa (56))

01_modelo (1)...sDB (sa (51))

```
31 FROM seguridad.brechas b
32 JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id
33 JOIN seguridad.exposiciones e ON e.brecha_id = b.brecha_id
34 WHERE b.severidad IN ('Alta', 'Critica')
35 AND b.fecha_deteccion > @fecha_inicio
36 AND b.fecha_deteccion <= @fecha_referencia
37 AND EXISTS (SELECT 1
38 FROM seguridad.exposiciones e2
39 JOIN seguridad.tipos_datos t ON t.tipo_datos_id = e2.tipo_datos_id
40 WHERE e2.brecha_id = b.brecha_id
41 AND t.categoria_sensibilidad = 'Critica')
42 GROUP BY o.nombre, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion, b.vector_ataque
43 ORDER BY total_usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha
44 OPTION (RECOMPILE);
45 GO
46
47 -- Misma consulta encapsulada en procedimiento (después de crear la sección 8)
48 EXEC seguridad.sp_brechas_criticas_ultimo_anio;
49 GO
```

100 %

No se encontraron problemas.

Línea: 43, Carácter: 56 (999 caracteres, 21 líneas) SPC LF UTF-8

Resultados Mensajes Plan de ejecución

Consulta 1: Costo de la consulta (relativo al lote): 100 %
SELECT o.nombre AS organizacion, b.codigo_brecha, b.fecha_deteccion, b.vector_ataque, COUNT(DISTINCT e.usuario_id) AS total_usuarios_afectados FROM seguridad.brechas b JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id JOIN seguridad.exposiciones e ON e.brecha_id = b.brecha_id WHERE

SELECT

Costo: 0 %

Nested Loops
(Combinación interna)

Costo: 0 %

0.102s

104 de

111 (93 %)

Sort
(Ordenar)

Costo: 4 %

0.100s

104 de

111 (93 %)

Nested Loops
(Combinación interna)

Costo: 0 %

0.096s

104 de

111 (93 %)

Merge Join
(Combinación interna)

Costo: 3 %

0.085s

104 de

111 (93 %)

Clustered Index Scan (Cluste...
[brechas].[brechas_pk] [b])

Costo: 3 %

0.020s

104 de

111 (93 %)

Búsqueda en índice clúster (...
[organizaciones].[organizaci...]

Stream Aggregate
(Agregar)

St

Consulta ejecutada correctamente.

localhost,1433 (17.0 RTM) sa (52) BrechasDB 00:00:01 Fila: 1, Columna: 1 104 filas

Propiedades del operador SELECT (tomadas del archivo .sqlplan)

Propiedad	Valor
Operador raíz	SELECT
Estimated Subtree Cost (costo estimado total)	0,356438
Número estimado de filas	150,31
Número real de filas	104

Registros resultantes (Etapa 3)

Rango de fechas de detección en los datos (del 2021-10-06 al 2026-09-22).

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows a query script with the following content:

```
4      Motor: Microsoft SQL Server 2025 (Developer) sobre Docker
5      Autor: tatiana fernanda suarez - ID SIGAA: 000550043
6      */
7
8      USE BrechasDB;
9      GO
10
11     SET STATISTICS IO ON;
12     SET STATISTICS TIME ON;
13     GO
14
15     SELECT MIN(fecha_deteccion) AS primera_deteccion,
16            MAX(fecha_deteccion) AS ultima_deteccion
17     FROM seguridad.brechas;
18     GO
19
20     /*
21     Brechas críticas del último año con mayor impacto en usuarios
22     */
```

The bottom pane shows the execution results. A status bar at the top of the results pane indicates "No se encontraron problemas." and "Línea: 20, Carácter: 4 | SPC | LF | UTF-8". The results are displayed in a table with two columns: "primera_deteccion" and "ultima_deteccion".

	primera_deteccion	ultima_deteccion
1	2021-10-06	2026-09-22

A yellow status bar at the bottom of the interface indicates "Consulta ejecutada correctamente." and provides additional details: "localhost,1433 (17.0 RTM) | sa (52) | BrechasDB | 00:00:01 | Fila: 1, Columna: 1 | 1 filas".

Consulta de la Etapa 3 ejecutada en SSMS: 104 filas, ordenadas por total de usuarios afectados.

SQL Server Enterprise Edition (64-bit) - SQL File1.sql - ...asDB (sa (56))

```

16      MAX(fecha_deteccion) AS ultima_deteccion
17  FROM seguridad.brechas;
18  GO
19
20  /*
21   Brechas críticas del último año con mayor impacto en usuarios
22  */
23  DECLARE @fecha_referencia DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);
24  DECLARE @fecha_inicio    DATE = DATEADD(YEAR, -1, @fecha_referencia);
25
26  SELECT o.nombre                AS organizacion,
27         b.codigo_brecha,
28         b.fecha_deteccion,
29         b.vector_ataque,
30         COUNT(DISTINCT e.usuario_id) AS total_usuarios_afectados
31  FROM seguridad.brechas b
32  JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id
33  JOIN seguridad.exposiciones e ON e.brecha_id = b.brecha_id
34  WHERE b.severidad IN ('Alta', 'Critica')

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 27, Carácter: 24 SPC LF UTF-8

Resultados Mensajes Plan de ejecución

	organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion	vector_ataque	total_usuarios_afectados
1	Reed Group	BR-00408	2026-09-22	Insider Malicioso	58
2	Gallegos-Wilkerson	BR-00133	2026-03-14	Ataque de Fuerza Bruta	55
3	Combs, Kent and Higgins	BR-00432	2026-06-28	Phishing	54
4	Walton LLC	BR-00682	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	52
5	Ward Ltd	BR-00715	2026-04-19	Insider Malicioso	52
6	Combs, Kent and Higgins	BR-00036	2026-02-03	Credenciales Filtradas de Terceros	51
7	Combs, Kent and Higgins	BR-00247	2026-02-09	Phishing	51
8	Cruz PLC	BR-00412	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	50
9	Cruz PLC	BR-00417	2026-04-19	Phishing	50
10	Lynn-Garcia	BR-00286	2026-09-22	Phishing	49
11	Hughes LLC	BR-00478	2026-07-14	Phishing	49
12	Baker-Stewart	BR-00005	2025-10-10	Insider Malicioso	48
13	Murphy, Ashley and Hutchinson	BR-00214	2026-05-03	Inyeccion SQL	48
14	Murphy-Mullins	BR-00332	2026-09-22	Insider Malicioso	48

Consulta ejecutada correctamente. localhost,1433 (17.0 RTM) sa (52) BrechasDB 00:00:01 Fila: 1, Columna: 1 104 filas

La misma consulta ejecutada con el procedimiento seguridad.sp_brechas_criticas_ultimo_anio.

```

43 ORDER BY total_usuarios_afectados DESC, b.codigo_brecha
44 OPTION (RECOMPILE);
45 GO
46
47 -- Misma consulta encapsulada en procedimiento (después de crear la sección 8)
48 EXEC seguridad.sp_brechas_criticas_ultimo_anio;
49 GO
50
51 /* Historial de exposición de un usuario específico
52 */
53 SELECT TOP 5 u.codigo_usuario,
54             COUNT(DISTINCT e.brecha_id) AS brechas,
55             COUNT(*) AS exposiciones
56 FROM seguridad.exposiciones e
57 JOIN seguridad.usuarios u ON u.usuario_id = e.usuario_id
58 GROUP BY u.codigo_usuario
59 ORDER BY brechas DESC, exposiciones DESC;
60 GO
61

```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 49, Carácter: 3 SPC LF UTF-8

	organizacion	codigo_brecha	fecha_deteccion	vector_ataque	total_usuarios_afectados
1	Reed Group	BR-00408	2026-09-22	Insider Malicioso	58
2	Gallegos-Wilkerson	BR-00133	2026-03-14	Ataque de Fuerza Bruta	55
3	Combs, Kent and Higgins	BR-00432	2026-06-28	Phishing	54
4	Walton LLC	BR-00682	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	52
5	Ward Ltd	BR-00715	2026-04-19	Insider Malicioso	52
6	Combs, Kent and Higgins	BR-00036	2026-02-03	Credenciales Filtradas de Terceros	51
7	Combs, Kent and Higgins	BR-00247	2026-02-09	Phishing	51
8	Cruz PLC	BR-00412	2026-09-22	Configuracion Erronea de Servidor	50
9	Cruz PLC	BR-00417	2026-04-19	Phishing	50
10	Lynn-Garcia	BR-00286	2026-09-22	Phishing	49
11	Hughes LLC	BR-00478	2026-07-14	Phishing	49
12	Baker-Stewart	BR-00005	2025-10-10	Insider Malicioso	48
13	Murphy, Ashley and Hutchinson	BR-00214	2026-05-03	Inyeccion SQL	48
14	Murphy-Mullins	BR-00332	2026-09-22	Insider Malicioso	48

Consulta ejecutada correctamente. localhost,1433 (17.0 RTM) sa (52) BrechasDB 00:00:02 Fila: 1, Columna: 1 104 filas

Mensajes (copiados de resultado_consulta.rpt; se omiten las columnas que estaban en 0)

```

(104 filas afectadas)
Table 'Worktable'.      Scan count 0,   logical reads 0
Table 'exposiciones'.   Scan count 105, logical reads 328
Table 'tipos_dato'.     Scan count 1,   logical reads 208
Table 'brechas'.        Scan count 1,   logical reads 10
Table 'organizaciones'. Scan count 1,   logical reads 2

SQL Server parse and compile time: CPU time = 394 ms, elapsed time = 394 ms.
SQL Server Execution Times:      CPU time = 204 ms, elapsed time = 205 ms.

```

2.2 Métricas de la ejecución

Métrica	Valor
Costo estimado del SELECT (Estimated Subtree Cost)	0,356438
Filas devueltas	104
Lecturas lógicas – brechas	10
Lecturas lógicas – exposiciones	328
Lecturas lógicas – tipos_dato	208
Tiempo de CPU de ejecución (ms)	204
Operador de acceso a brechas	Clustered Index Scan (brechas_pk)
Operador de acceso a exposiciones (EXISTS)	Index Seek (exposiciones_tipo_dato_brecha_ix)

Análisis

La consulta devolvió 104 brechas y el costo estimado total fue 0,356438. En el plan se ve que el EXISTS (la parte que revisa si la brecha expuso un dato crítico) se resolvió con un Index Seek sobre exposiciones_tipo_dato_brecha_ix, que es uno de los índices que creé.

El índice brechas_severidad_fecha_ix no aparece en el plan: para la tabla brechas el motor hizo un Clustered Index Scan sobre brechas_pk, que solo leyó 10 páginas. Mi interpretación es que, como la tabla es pequeña (800 filas), al optimizador le resultó igual de barato leerla completa.

El operador con más costo del plan es el Clustered Index Scan sobre exposiciones_pk (38 %), que recorre la tabla puente para contar los usuarios distintos por brecha.

3. Etapa 4 Historial de exposición de un usuario

Atención de la solicitud de derecho de acceso: dado un código de usuario, las brechas en que fue afectado, el tipo de dato expuesto en cada una, su categoría de sensibilidad, la organización responsable y la fecha de notificación, en orden cronológico.

```
DECLARE @codigo_usuario VARCHAR(10) = 'US-007235';

SELECT b.codigo_brecha,
       t.nombre          AS tipo_dato,
       t.categoria_sensibilidad,
       o.nombre          AS organizacion,
       e.fecha_notificacion
FROM seguridad.usuarios      u
JOIN seguridad.exposiciones  e ON e.usuario_id      = u.usuario_id
JOIN seguridad.brechas      b ON b.brecha_id       = e.brecha_id
JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id
JOIN seguridad.tipos_dato    t ON t.tipo_dato_id    = e.tipo_dato_id
WHERE u.codigo_usuario = @codigo_usuario
ORDER BY e.fecha_notificacion, b.codigo_brecha, t.nombre;
```

Usuario de prueba: US-007235 (10 exposiciones, todas de brechas de la organización Walton LLC).

3.1 Plan de ejecución y resultados

Registros resultantes (Etapa 4)

Usuarios con más brechas (TOP 5) y parte del historial del usuario US-007235.

d11fd0abd08...B - DiagramAplan de ejecucion.sqlplan02_consultas...DB (sa (52))SQLFile1.sql -...asDB (sa (56))01_modelo (1)...sDB (sa (51))

```
46
47 -- Misma consulta encapsulada en procedimiento (después de crear la sección 8)
48 EXEC seguridad.sp_brechas_criticas_ultimo_anio;
49 GO
50
51 /* Historial de exposición de un usuario específico
52 */
53 SELECT TOP 5 u.codigo_usuario,
54             COUNT(DISTINCT e.brecha_id) AS brechas,
55             COUNT(*) AS exposiciones
56 FROM seguridad.exposiciones e
57 JOIN seguridad.usuarios u ON u.usuario_id = e.usuario_id
58 GROUP BY u.codigo_usuario
59 ORDER BY brechas DESC, exposiciones DESC;
60 GO
61
62 DECLARE @codigo_usuario VARCHAR(10) = 'US-007235';
63
64 SELECT b.codigo_brecha
```

Línea: 59, Carácter: 42 | SPC | LF | UTF-8

ResultadosMensajesPlan de ejecución

	codigo_usuario	brechas	exposiciones
1	US-002823	14	16
2	US-001425	14	15
3	US-007179	13	16
4	US-007300	13	14
5	US-004165	13	13

	codigo_brecha	tipo_datos	categoria_sensibilidad	organizacion	fecha_notificacion
1	BR-00751	Historial de Transacciones	Alta	Walton LLC	2023-01-06
2	BR-00196	Nombre Completo	Baja	Walton LLC	2023-07-04
3	BR-00113	Numero de Identificacion	Alta	Walton LLC	2023-10-10
4	BR-00398	Fecha de Nacimiento	Baja	Walton LLC	2024-04-02
5	BR-00643	Contrasena	Alta	Walton LLC	2024-06-23
6	BR-00769	Fecha de Nacimiento	Baja	Walton LLC	2024-09-17
7	BR-00786	Nombre Completo	Baja	Walton LLC	2025-07-11
8	BR-00187	Contrasena	Alta	Walton LLC	2026-06-07

Consulta ejecutada correctamente.localhost,1433 (17.0 RTM) | sa (52) | BrechasDB | 00:00:01 | Fila: 1, Columna: 1 | 35 filas

Historial completo del usuario US-007235 (10 registros) y llamadas a la función y al procedimiento.

```
02_consulta...DB (sa (54))* SQLFile1.sql ...asDB (sa (53))* 01_modelo (1...sDB (sa (51))*
98
99 SELECT b.codigo_brecha,
100         t.nombre AS tipo_dato,
101         t.categoria_sensibilidad,
102         o.nombre AS organizacion,
103         e.fecha_notificacion
104 FROM seguridad.usuarios u
105 JOIN seguridad.exposiciones e ON e.usuario_id = u.usuario_id
106 JOIN seguridad.brechas b ON b.brecha_id = e.brecha_id
107 JOIN seguridad.organizaciones o ON o.organizacion_id = b.organizacion_id
108 JOIN seguridad.tipos_dato t ON t.tipo_dato_id = e.tipo_dato_id
109 WHERE u.codigo_usuario = @codigo_usuario
110 ORDER BY e.fecha_notificacion, b.codigo_brecha, t.nombre;
111 GO
112
113 SELECT * FROM seguridad.fn_historial_usuario('US-007235') ORDER BY fecha_notificacion;
114 EXEC seguridad.sp_historial_usuario @codigo_usuario = 'US-007235';
115 GO
116
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 111, Carácter: 3 SPC LF UTF-8

	codigo_brecha	tipo_dato	categoria_sensibilidad	organizacion	fecha_notificacion
1	BR-00751	Historial de Transacciones	Alta	Walton LLC	2023-01-06
2	BR-00196	Nombre Completo	Baja	Walton LLC	2023-07-04
3	BR-00113	Numero de Identificacion	Alta	Walton LLC	2023-10-10
4	BR-00398	Fecha de Nacimiento	Baja	Walton LLC	2024-04-02
5	BR-00643	Contraseña	Alta	Walton LLC	2024-06-23
6	BR-00769	Fecha de Nacimiento	Baja	Walton LLC	2024-09-17
7	BR-00786	Nombre Completo	Baja	Walton LLC	2025-07-11
8	BR-00187	Contraseña	Alta	Walton LLC	2026-06-07
9	BR-00681	Historial de Transacciones	Alta	Walton LLC	2026-09-22
10	BR-00682	Correo Electronico	Media	Walton LLC	2026-09-22

Consulta ejecutada correctamente. localhost,1433 (17.0 RTM) sa (54) BrechasDB 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 10 filas

(10 filas afectadas)

Table 'organizaciones'. Scan count 0, logical reads 20
Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0
Table 'brechas'. Scan count 0, logical reads 20
Table 'tipos_dato'. Scan count 0, logical reads 20
Table 'exposiciones'. Scan count 1, logical reads 2
Table 'usuarios'. Scan count 0, logical reads 2

SQL Server parse and compile time: CPU time = 13 ms, elapsed time = 13 ms.

SQL Server Execution Times: CPU time = 6 ms, elapsed time = 6 ms.

3.2 Métricas de la ejecución

Métrica	Valor
Costo estimado del SELECT (Estimated Subtree Cost)	No disponible (no se guardó el plan)
Filas devueltas	10
Lecturas lógicas – exposiciones	2
Lecturas lógicas – usuarios	2
Lecturas lógicas – brechas / organizaciones / tipos_dato	20 / 20 / 20
Tiempo de CPU de ejecución (ms)	6
Operador de acceso a exposiciones	Index Seek (exposiciones_usuario_fecha_ix)

Análisis

La consulta devolvió 10 registros para el usuario US-007235. En los mensajes se ve que la tabla exposiciones se leyó con un solo recorrido (Scan count 1) de 2 páginas, y usuarios también con 2 páginas. Las tablas brechas, organizaciones y tipos_dato tuvieron 20 lecturas cada una. La ejecución tomó 6 ms de CPU.

4. Conclusiones

El modelo quedó con 5 tablas y la carga coincidió con lo esperado: 60 organizaciones, 800 brechas, 7.887 usuarios, 10 tipos de dato y 40.000 exposiciones. Las consultas que revisan las dependencias funcionales salieron vacías, lo que confirma que la sábana se normalizó bien.

En la Etapa 3 la consulta devolvió 104 brechas. En el plan se ve que el índice `exposiciones_tipo_dato_brecha_ix` sí se usó (Index Seek) para revisar si la brecha tenía datos críticos.

El índice `brechas_severidad_fecha_ix` no apareció en el plan. El motor prefirió leer completa la tabla brechas (10 páginas), así que crear un índice no garantiza que el optimizador lo vaya a usar, sobre todo en tablas pequeñas.

La parte más costosa de la Etapa 3 fue recorrer la tabla exposiciones (38 % del costo), que es la tabla con más datos del modelo.

Al ejecutar la Etapa 3 en dos momentos distintos el plan no fue exactamente igual (150 y 111 filas estimadas), aunque el resultado sí fue el mismo: 104 filas.

En la Etapa 4 la consulta devolvió 10 registros para el usuario US-007235 y la tabla exposiciones se leyó con solo 2 páginas lógicas, usando 6 ms de CPU.

El usuario `brechas_app` no pudo leer las tablas directamente, pero sí ejecutar el procedimiento, así que los privilegios mínimos funcionaron como se esperaba.

Al trabajar con SQL Server en Docker aprendí que corre sobre Linux, y por eso la opción `CODEPAGE` de `BULK INSERT` no funciona y tocó quitarla del script.